

0.1 自由么半群与自由群

定义 0.1 (自由么半群)

设 X 是一个非空集合, 称 X 中任一有限长的序列

$$x_1 x_2 \cdots x_i, \quad x_1, x_2, \cdots, x_i \in X$$

为一个**字**. 当 $i = 0$ 时, 称为**空字**, 记为 Λ . 记所有字的集合为 $\tilde{X}$. 在 $\tilde{X}$ 上定义乘法为

$$(x_1 x_2 \cdots x_i)(y_1 y_2 \cdots y_j) = x_1 x_2 \cdots x_i y_1 y_2 \cdots y_j.$$

显然 $\tilde{X}$ 对此乘法是以 Λ 为么元的么半群, 称为**由 X 生成的自由么半群**.

定理 0.1

设集合 X 非空, $\tilde{X}$ 是由 X 生成的自由么半群, S 是么半群, f 是 X 到 S 的映射, 则存在唯一的 $\tilde{X}$ 到 S 的同态 ϕ , 使

$$\phi(x) = f(x), \quad \forall x \in X.$$

注 由这个定理知: 任何么半群均可视为自由么半群的同态像.

证明 记 e 为 S 的么元, 定义 $\tilde{X}$ 到 S 的映射 ϕ :

$$\phi(\Lambda) = e, \quad \phi(x_1 x_2 \cdots x_i) = f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_i), \quad \forall x_1 x_2 \cdots x_i \in \tilde{X}.$$

则 ϕ 显然为同态且 $\phi(x) = f(x), \forall x \in X$.

若 ψ 为 $\tilde{X}$ 到 S 的同态且 $\psi(x) = f(x)$, 则对 $\forall x_1 x_2 \cdots x_i \in \tilde{X}$, 有

$$\psi(x_1 x_2 \cdots x_i) = \psi(x_1) \psi(x_2) \cdots \psi(x_i) = f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_i) = \phi(x_1 x_2 \cdots x_i),$$

即 ϕ 唯一.

定义 0.2

设非空集合 X , 令非空集合 X' 满足 $X \cap X' = \emptyset$, 并且存在 X 到 X' 上的一一对应 φ , 记 $\varphi(a) = a', \forall a \in X$. 令 $X^* = X \cup X'$, 设 $x \in X^*$, 定义 x' 为

$$x' = \begin{cases} \varphi^{-1}(x) = a, & x = a' \in X', \\ \varphi(x) = a', & x = a \in X, \end{cases} \quad (1)$$

并且记 X^* 生成的自由么半群为 $\tilde{X}^*$. 设 $w_1, w_2 \in \tilde{X}^*$, 若 $\exists g, h \in \tilde{X}^*, x \in X^*$, 使得

$$\begin{cases} w_1 = gh, \\ w_2 = gxx'h \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} w_1 = gxx'h, \\ w_2 = gh, \end{cases}$$

则称 w_1 与 w_2 是**相邻的**.

定理 0.2

设非空集合 X , 任取非空集合 X' 满足 $X \cap X' = \emptyset$, 并且存在 X 到 X' 上的一一对应 φ , 记 $\varphi(a) = a', \forall a \in X$. 再设 $X^* = X \cup X'$, $\tilde{X}^*$ 为集合 X^* 生成的自由么半群. 在 $\tilde{X}^*$ 中定义关系 $\sim$ 如下: $w_1, w_2 \in \tilde{X}^*$, 称 $w_1 \sim w_2$, 如果存在 $\tilde{X}^*$ 中序列

$$w_1 = v_1, v_2, \cdots, v_l = w_2$$

满足 v_i 与 v_{i+1} 相邻. 则 “ $\sim$ ” 是 $\tilde{X}^*$ 中同余关系, 并且 $\tilde{X}^*$ 对于 $\sim$ 的商么半群 $\tilde{X}^*/\sim = F(X)$ 是群, 称 $F(X)$ 为

由 X 生成的自由群. 用 $\bar{x}$ 表示 x 在 $F(X)$ 中的同余类, 则 $\bar{\Lambda}$ 是 $F(X)$ 的么元. 并且

$$(\overline{x_1 x_2 \cdots x_m})^{-1} = \overline{x'_m x'_{m-1} \cdots x'_1}, \quad \forall \overline{x_1 x_2 \cdots x_m} \in F(X).$$

特别地, $(\bar{x})^{-1} = \bar{x'}, \forall x \in X$. 因此也记 $x' = x^{-1}, X' = X^{-1}$.



注 X' 是根据 X 随便取一个形式逆集合, 只是为了满足群中每个元素都有逆元而引入的符号.

证明 首先证 $\sim$ 是等价关系.

$\forall w \in \widetilde{X^*}$, 取 $v_1 = w = w\Lambda, v_2 = wa_1 a'_1 \Lambda, v_3 = w\Lambda = w$. 于是 v_1 与 v_2 相邻, v_2 与 v_3 相邻, 故有 $w \sim w$.

又设 $w_1 \sim w_2$, 即有 $w_1 = v_1, v_2, \dots, v_l = w_2$ 且 v_i 与 v_{i+1} 相邻. 令 $u_i = v_{l-i+1}$, 则 $u_1 = w_2, u_2, \dots, u_l = w_1$ 且 u_i 与 u_{i+1} 相邻. 于是 $w_2 \sim w_1$.

再设 $w_1 \sim w_2, w_2 \sim w_3$, 于是存在以下序列:

$$w_1 = v_1, v_2, \dots, v_l = w_2, \quad v_i \text{ 与 } v_{i+1} \text{ 相邻},$$

$$w_2 = u_1, u_2, \dots, u_m = w_3, \quad u_j \text{ 与 } u_{j+1} \text{ 相邻},$$

因而序列 $w_1 = v_1, v_2, \dots, v_l = u_1, u_2, \dots, u_m = w_3$ 的任意相邻两项是相邻的, 故 $w_1 \sim w_3$.

其次证 $\sim$ 为同余关系. 设 $w_1 \sim w_2, u_1 \sim u_2$, 则于是存在以下序列:

$$w_1 = v_1, v_2, \dots, v_l = w_2, \quad v_i \text{ 与 } v_{i+1} \text{ 相邻},$$

$$u_1 = u_1, u_2, \dots, u_m = u_2, \quad u_j \text{ 与 } u_{j+1} \text{ 相邻}.$$

注意到若 u_1 与 u_2 相邻, 即有 $u_1 = gh, u_2 = gxx'h$, 因而对 $\forall v \in \widetilde{X^*}$, 有 $u_1 v = ghv, u_2 v = gxx'hv$, 于是 $u_1 v$ 与 $u_2 v$ 相邻, 同样 vu_1 与 vu_2 相邻. 于是有

$$w_1 u_1 = v_1 u_1, v_2 u_1, \dots, v_l u_1 = w_2 u_1 \quad v_i u_1 \text{ 与 } v_{i+1} u_1 \text{ 相邻},$$

$$w_2 u_1 = v_l u_1, v_l u_2, \dots, v_l u_m = w_2 u_2 \quad v_l u_i \text{ 与 } v_l u_{i+1} \text{ 相邻}.$$

这说明 $w_1 u_1 \sim w_2 u_1, w_2 u_1 \sim w_2 u_2$, 故 $w_1 u_1 \sim w_2 u_2$, 即 $\sim$ 为同余关系.

最后, 由定理??知 $F(X) = \widetilde{X^*} / \sim$ 是商么半群. 再证明商么半群 $F(X) = \widetilde{X^*} / \sim$ 是群, 只需证明 $F(X)$ 中任一元素可逆. 对 $\forall x \in \widetilde{X^*}$, Λ 为空字, x' 如式(1), 则有 $\Lambda x x' \Lambda = x x', \Lambda = \Lambda \Lambda$, 即 $x x'$ 与 Λ 相邻, 因而

$$\Lambda \sim x x', \quad \forall x \in \widetilde{X^*}. \quad (2)$$

用 $\bar{x}$ 表示 x 在 $F(X)$ 中的同余类, 则 $\bar{\Lambda}$ 是 $F(X)$ 的么元. 对任意 $\overline{x_1 x_2 \cdots x_m} \in F(X)$, 有 $x_1 x_2 \cdots x_m \in \widetilde{X^*}$, 从而 $x'_m x'_{m-1} \cdots x'_1 \in \widetilde{X^*}$, 再结合“ $\sim$ ”是同余关系和(2)式可得

$$\begin{aligned} (x_1 x_2 \cdots x_m)(x'_m x'_{m-1} \cdots x'_1) &= x_1 x_2 \cdots x_m x'_m \cdots x'_1 \sim x_1 x_2 \cdots x_{m-1} \Lambda x'_{m-1} \cdots x'_1 \\ &= x_1 x_2 \cdots x_{m-1} x'_{m-1} \cdots x'_1 \sim \cdots \sim x_1 \Lambda x'_1 = x_1 x'_1 \sim \Lambda. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} &(\overline{x_1 x_2 \cdots x_m}) (\overline{x'_m x'_{m-1} \cdots x'_1}) = \overline{(x_1 x_2 \cdots x_m) (x'_m x'_{m-1} \cdots x'_1)} \\ &= \{x \in \widetilde{X^*} \mid x \sim (x_1 x_2 \cdots x_m) (x'_m x'_{m-1} \cdots x'_1)\} \\ &= \{x \in \widetilde{X^*} \mid x \sim \Lambda\} = \bar{\Lambda}. \end{aligned}$$

故 $\overline{x'_m x'_{m-1} \cdots x'_1}$ 就是 $\overline{x_1 x_2 \cdots x_m}$ 的逆. 这就证明了 $F(X)$ 中元素均可逆, 故为群.

□

命题 0.1

设 $X = \{a\}$, 则 $F(X)$ 为无限循环群.



证明

□

定理 0.3

设非空集合 X , 任取非空集合 X' 满足 $X \cap X' = \emptyset$, 并且存在 X 到 X' 上的一一对应 φ , 记 $\varphi(a) = a', \forall a \in X$. 再设 $X^* = X \cup X'$, $\widetilde{X^*}$ 为集合 X^* 生成的自由么半群. 在 $\widetilde{X^*}$ 中定义关系 $\sim$ 如下: $w_1, w_2 \in \widetilde{X^*}$, 称 $w_1 \sim w_2$, 如果存在 $\widetilde{X^*}$ 中序列

$$w_1 = v_1, v_2, \dots, v_l = w_2$$

满足 v_i 与 v_{i+1} 相邻. 又 f 是集合 X 到群 G 的映射, 则存在唯一的自由群 $F(X)$ 到群 G 的同态 ψ , 使得

$$\psi(\bar{x}) = f(x) (\forall x \in X),$$

其中 $\bar{x}$ 表示 x 在 $F(X) = \widetilde{X^*} / \sim$ 中的同余类.



证明 首先将 f 扩充为 X^* 到 G 的映射, 仍以 f 表示, 满足 $f(x') = f(x)^{-1} (\forall x' \in X')$.

由定理 0.1 知有唯一的么半群 $\widetilde{X^*}$ 到 G 的同态 ϕ , 使得 $\phi(x) = f(x) (\forall x \in X^*)$. 若 $\widetilde{X^*}$ 中元素 w_1 与 w_2 相邻, 不妨设

$$w_1 = gh, w_2 = gxx'h, \quad g, h \in \widetilde{X^*}, x, x' \in X^*.$$

其中 x' 的定义如式(1), 则有

$$\phi(w_2) = \phi(g)\phi(x)\phi(x')\phi(h) = \phi(g)f(x)f(x)^{-1}\phi(h) = \phi(g)\phi(h) = \phi(w_1),$$

即对 $\forall w_1, w_2 \in \widetilde{X^*}$, 都有

$$w_1 \sim w_2 \implies \phi(w_1) = \phi(w_2). \quad (3)$$

定义 $F(X)$ 到 G 的映射 ψ , 满足

$$\psi(\bar{w}) = \phi(w), \forall \bar{w} \in F(X).$$

若 $\bar{w}_1 = \bar{w}_2$, 则 $w_1 \sim w_2$, 由(3)式知

$$\psi(\bar{w}_1) = \phi(w_1) = \phi(w_2) = \psi(\bar{w}_2).$$

故 ψ 是良定义的. 对 $\bar{w}_1, \bar{w}_2 \in F(X)$, 有

$$\psi(\overline{w_1 w_2}) = \psi(\overline{w_1 w_2}) = \phi(w_1 w_2) = \phi(w_1) \phi(w_2) = \psi(\bar{w}_1) \psi(\bar{w}_2).$$

故 ψ 为同态. 显然 $\psi(\bar{x}) = \phi(x) = f(x) (\forall x \in X)$.

最后证明 ψ 的唯一性. 若 ψ' 为 $F(X)$ 到 G 的同态且 $\psi'(\bar{x}) = f(x) (\forall x \in X)$, 则对 $\forall x \in X$, 有

$$\psi'(\bar{x}) = f(x) = \psi(\bar{x}).$$

对 $\forall x' \in X'$, 由定理 0.2 知 $(\bar{x})^{-1} = \bar{x}'$. 从而

$$\psi'(\bar{x}') = \psi'((\bar{x})^{-1}) = \psi'(\bar{x})^{-1} = f(x)^{-1} = f(x') = \psi(\bar{x}').$$

因此

$$\psi'(\bar{x}) = \psi(\bar{x}), \quad \forall x \in X \cup X' = X^*.$$

对 $\overline{x_1 x_2 \cdots x_m} \in F(X)$, 则 $x_1, x_2, \dots, x_m \in X^*$. 于是

$$\begin{aligned} \psi'(\overline{x_1 x_2 \cdots x_m}) &= \psi'(\overline{x_1 x_2 \cdots x_m}) = \psi'(\bar{x}_1) \psi'(\bar{x}_2) \cdots \psi'(\bar{x}_m) \\ &= \psi(\bar{x}_1) \psi(\bar{x}_2) \cdots \psi(\bar{x}_m) = \psi(\overline{x_1 x_2 \cdots x_m}) = \psi(\overline{x_1 x_2 \cdots x_m}). \end{aligned}$$

因此 ψ 唯一. □

推论 0.1

设非空集合 $X = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则

$$\alpha : X \rightarrow F(X), x \mapsto \bar{x}$$

是 X 到 $F(X)$ 中的单射.



注 由这个推论知, 当 X 为非空有限集时, $X \cong \alpha(X) \subseteq F(X)$, 从而 X 可视为 $F(X)$ 的子集, 此时, 定理 0.3 中 ψ 的条件可改为

$$\psi(x) = f(x), \quad \forall x \in X.$$

证明 在 $\mathbb{Z}^n = \{(m_1, m_2, \dots, m_n) \mid m_i \in \mathbb{Z}, 1 \leq i \leq n\}$ 中定义加法运算为

$$(m_1, m_2, \dots, m_n) + (l_1, l_2, \dots, l_n) = (m_1 + l_1, m_2 + l_2, \dots, m_n + l_n),$$

则 $\mathbb{Z}^n$ 是交换群, 而 X 到 $\mathbb{Z}^n$ 中映射

$$f : a_i \rightarrow (m_1, m_2, \dots, m_n), \quad m_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}, \quad 1 \leq i, j \leq n$$

是单射. 如图 1 所示, 由定理 0.3 知有 $F(X)$ 到 $\mathbb{Z}^n$ 的同态 ψ , 使得

$$\psi(\bar{x}) = f(x), \quad \forall x \in X,$$

即有 $\psi\alpha = f$. 若 $\alpha(a_i) = \alpha(a_j)$ ($a_i, a_j \in X$), 即 $\bar{a_i} = \bar{a_j}$, 则两边同时作用 ψ 得

$$f(a_i) = \psi(\bar{a_i}) = \psi(\bar{a_j}) = f(a_j).$$

因为 f 是单射, 所以 $a_i = a_j$. 故 α 也是单射.

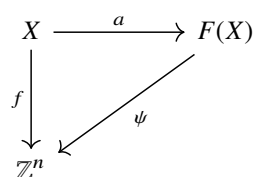


图 1

□

定理 0.4

设有限生成群 $G = \langle g_1, g_2, \dots, g_n \rangle$, 非空集合 $X = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $F(X)$ 是集合 X 的自由群. 定义 X 到 G 的映射 f ,

$$f(a_i) = g_i, \quad 1 \leq i \leq n.$$

由定理 0.3 和推论 0.1 知, 存在唯一的 $F(X)$ 到 G 的满同态 ψ 满足

$$\psi(\bar{a_i}) = \psi(a_i) = f(a_i) = g_i, \quad 1 \leq i \leq n,$$

则

$$G \cong F(X) / \ker \psi.$$

称 $\ker \psi$ 为 G 的生成元 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 间的**关系集**. 若 $\ker \psi$ 也是由有限个元素 $w_1, w_2, \dots, w_r$ 生成, 即 $\ker \psi = \langle w_1, w_2, \dots, w_r \rangle$, 则称 G 是**可有限表现的**, 而且

$$\psi(w_i) = e, \quad 1 \leq i \leq r.$$

称 $w_1, w_2, \dots, w_r$ 为 G 的生成元 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 的一组**生成关系**.



注 这个定理表明: 每个群都是自由群的商群.

证明 由定理??知

$$\langle G \rangle = \{x_1 x_2 \cdots x_m \mid x_i \in G \cup G^{-1}, 1 \leq i \leq m, m \in \mathbb{N}\}.$$

于是对 $\forall \overline{a_1 a_2 \cdots a_m} \in F(X) (1 \leq m \leq n)$, 有

$$\psi(\overline{a_1 a_2 \cdots a_m}) = \psi(\overline{a_1} \overline{a_2} \cdots \overline{a_m}) = \psi(\overline{a_1}) \psi(\overline{a_2}) \cdots \psi(\overline{a_m}) = g_1 g_2 \cdots g_m \in \langle G \rangle.$$

因此 $\psi(F(X)) \subseteq \langle G \rangle$. 对 $\forall x_1 x_2 \cdots x_m \in \langle G \rangle (1 \leq m \leq n)$, 不妨设

$$x_1 x_2 \cdots x_m = (g_{i_1} g_{i_2} \cdots g_{i_k}) (g_{i_{k+1}}^{-1} g_{i_{k+2}}^{-1} \cdots g_{i_m}^{-1}), \quad i_1, i_2, \cdots, i_m \in \{1, 2, \cdots, m\}.$$

从而

$$\begin{aligned} x_1 x_2 \cdots x_m &= (g_{i_1} g_{i_2} \cdots g_{i_k}) (g_{i_{k+1}}^{-1} g_{i_{k+2}}^{-1} \cdots g_{i_m}^{-1}) \\ &= (\psi(\overline{a_{i_1}}) \psi(\overline{a_{i_2}}) \cdots \psi(\overline{a_{i_k}})) (\psi(\overline{a_{i_{k+1}}})^{-1} \psi(\overline{a_{i_{k+2}}})^{-1} \cdots \psi(\overline{a_{i_m}})^{-1}) \\ &= \psi(\overline{a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_k}}) (\psi((\overline{a_{i_{k+1}}})^{-1}) \psi((\overline{a_{i_{k+2}}})^{-1}) \cdots \psi((\overline{a_{i_m}})^{-1})) \\ &= \psi(\overline{a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_k}}) (\psi(\overline{a'_{i_{k+1}}}) \psi(\overline{a'_{i_{k+2}}}) \cdots \psi(\overline{a'_{i_m}})) \\ &= \psi(\overline{a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_k}}) \psi(\overline{a'_{i_{k+1}} a'_{i_{k+2}} \cdots a'_{i_m}}) \\ &= \psi(\overline{a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_k} a'_{i_{k+1}} a'_{i_{k+2}} \cdots a'_{i_m}}) \in \psi(F(X)). \end{aligned}$$

因此 $\psi(F(X)) \supseteq \langle G \rangle$. 故 $\psi(F(X)) = \langle G \rangle$, 即 ψ 是 $F(X)$ 到 G 的满同态. 故由群的同态基本定理知 $G \cong F(X)/\ker \psi$. □

命题 0.2

设 D_n 是保持正 n 边形不动的转动与反射 (也叫对称) 生成的群, 通常称为**二面体群**. 以正 n 边形的中心为原点, 并设 x 轴的正方向通过一个顶点. 设 a 是转动 $\frac{2\pi}{n}$, 而 b 是对 x 轴的反射. 容易看出 D_n 由 a 与 b 生成, 即 $D_n = \langle a, b \rangle$.

令 $X = \{x_1, x_2\}$, 于是由**定理 0.4**知有 $F(X)$ 到 D_n 的满同态 ψ , 使 $\psi(x_1) = a, \psi(x_2) = b$. 则 $x_1^n, x_2^2, x_1 x_2 x_1 x_2$ 就是 D_n 的生成元 a, b 的一组生成关系.

证明 不难发现 D_n 中只有 n 个不同的转动和 n 个不同的反射对称, 即

$$\text{id}, a, \cdots, a^{n-1}; \quad b, ab, \cdots, a^{n-1}b.$$

故 $|D_n| = 2n$ 且有

$$a^n = \text{id}, \quad b^2 = \text{id}, \quad abab = \text{id}.$$

由上式知

$$\psi(x_1^n) = a^n = \text{id}, \quad \psi(x_2^2) = b^2 = \text{id}, \quad \psi(x_1 x_2 x_1 x_2) = abab = \text{id}.$$

故 $x_1^n, x_2^2, x_1 x_2 x_1 x_2 \in \ker \psi$. 由**推论 0.1**知可将 X 视为 $F(X)$ 的子集, 于是由 $x_1^n, x_2^2, x_1 x_2 x_1 x_2$ 生成的 $F(X)$ 的子群 K 在 $\ker \psi$ 中, 故 $|K| \leq |\ker \psi|$.

对 $\forall x \in X^*$, 用 $\tilde{x}$ 表示 x 在 $F(X)$ 中的同余类. 对 $\forall \overline{x_{k_1}^{\varepsilon_1} x_{k_2}^{\varepsilon_2} \cdots x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \in F(X) (k_i \in \{1, 2\}, \varepsilon_i \in \{-1, 1\}, 1 \leq i \leq m)$, 有

$$\begin{aligned} \left(\overline{x_{k_1}^{\varepsilon_1} x_{k_2}^{\varepsilon_2} \cdots x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \right) x_1^n \left(\overline{x_{k_1}^{\varepsilon_1} x_{k_2}^{\varepsilon_2} \cdots x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \right)^{-1} &= \left(\overline{x_{k_1}^{\varepsilon_1} x_{k_2}^{\varepsilon_2} \cdots x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \right) \widetilde{x_1^n} \left(\overline{x_{k_m}^{-\varepsilon_m} x_{k_{m-1}}^{-\varepsilon_{m-1}} \cdots x_{k_1}^{-\varepsilon_1}} \right) \\ &= \widetilde{x_{k_1}^{\varepsilon_1} x_{k_2}^{\varepsilon_2} \cdots x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \widetilde{x_1^n} \widetilde{x_{k_m}^{-\varepsilon_m} x_{k_{m-1}}^{-\varepsilon_{m-1}} \cdots x_{k_1}^{-\varepsilon_1}} \in F(X), \\ \left(\overline{x_{k_1}^{\varepsilon_1} x_{k_2}^{\varepsilon_2} \cdots x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \right) x_2^2 \left(\overline{x_{k_1}^{\varepsilon_1} x_{k_2}^{\varepsilon_2} \cdots x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \right)^{-1} &= \left(\overline{x_{k_1}^{\varepsilon_1} x_{k_2}^{\varepsilon_2} \cdots x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \right) \widetilde{x_2^2} \left(\overline{x_{k_m}^{-\varepsilon_m} x_{k_{m-1}}^{-\varepsilon_{m-1}} \cdots x_{k_1}^{-\varepsilon_1}} \right) \\ &= \widetilde{x_{k_1}^{\varepsilon_1} x_{k_2}^{\varepsilon_2} \cdots x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \widetilde{x_2^2} \widetilde{x_{k_m}^{-\varepsilon_m} x_{k_{m-1}}^{-\varepsilon_{m-1}} \cdots x_{k_1}^{-\varepsilon_1}} \in F(X), \\ \left(\overline{x_{k_1}^{\varepsilon_1} x_{k_2}^{\varepsilon_2} \cdots x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \right) (x_1 x_2 x_1 x_2) \left(\overline{x_{k_1}^{\varepsilon_1} x_{k_2}^{\varepsilon_2} \cdots x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \right)^{-1} &= \left(\overline{x_{k_1}^{\varepsilon_1} x_{k_2}^{\varepsilon_2} \cdots x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \right) \widetilde{(x_1 x_2 x_1 x_2)} \left(\overline{x_{k_m}^{-\varepsilon_m} x_{k_{m-1}}^{-\varepsilon_{m-1}} \cdots x_{k_1}^{-\varepsilon_1}} \right) \end{aligned}$$

$$= \widetilde{x_{k_1}^{\varepsilon_1}} \widetilde{x_{k_2}^{\varepsilon_2}} \cdots \widetilde{x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \widetilde{x_1} \widetilde{x_2} \widetilde{x_1} \widetilde{x_2} \widetilde{x_{k_m}^{\varepsilon_m}} \widetilde{x_{k_{m-1}}^{\varepsilon_{m-1}}} \cdots \widetilde{x_{k_1}^{\varepsilon_1}} \in F(X).$$

因而 K 是 $F(X)$ 的正规子群.

又 $F(X)/\ker\psi$ 与 D_n 同构, 从而 $[F(X) : \ker\psi] = |D_n| = 2n$. 因而只需证明 $[F(X) : K] \leq |D_n| = 2n$, 则由推论??可得

$$[F(X) : K] = \frac{|F(X)|}{|K|} \leq 2n \implies |K| \geq \frac{|F(X)|}{2n} = \frac{|F(X)|}{[F(X) : \ker\psi]} = \frac{|F(X)|}{|F(X)|} \cdot |\ker\psi| = |\ker\psi|.$$

因此 $|K| = |\ker\psi|$, 故 $\ker\psi = K$, 即 $x_1^n, x_2^2, x_1x_2x_1x_2$ 就是 D_n 的生成元 a, b 的一组生成关系.

注意到

$$F(X) = \{\overline{y_1 y_2 \cdots y_m} \mid y_i \in X^* = \{x_1, x_2, x_1^{-1}, x_2^{-1}\}, 1 \leq i \leq m, m \in \mathbb{N}\},$$

故 $\overline{x_1} = x_1K, \overline{x_2} = x_2K$ 为 $F(X)/K$ 的生成元, 即 $F(X)/K = \langle \overline{x_1}, \overline{x_2} \rangle$. 由 $x_1^n, x_2^2, x_1x_2x_1x_2 \in K$ 有

$$\overline{x_1^n} = \overline{x_2^2} = \overline{x_1x_2x_1x_2} = \overline{e},$$

故

$$\overline{x_1x_2x_1x_2} = \overline{e} \implies \overline{x_1^{-1}} (\overline{x_1x_2x_1x_2}) \overline{x_2} = \overline{x_1^{-1}x_2} \iff \overline{x_2x_1} = \overline{x_1^{-1}x_2}.$$

假设 $\overline{x_2x_1^k} = \overline{x_1^{-k}x_2}$, 则

$$\overline{x_2x_1^{k+1}} = (\overline{x_2x_1^k}) \overline{x_1} = (\overline{x_1^{-k}x_2}) \overline{x_1} = \overline{x_1^{-k}} (\overline{x_2x_1}) = \overline{x_1^{-k}} (\overline{x_1^{-1}x_2}) = \overline{x_1^{-(k+1)}x_2}.$$

故由数学归纳法知

$$\overline{x_2x_1^k} = \overline{x_1^{-k}x_2}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

再结合 $(\overline{x_2^2}) = \overline{x_2}$ 可得

$$\overline{x_1^kx_2} = \overline{x_2x_1^{-k}}, \quad 1 \leq k \leq n. \quad (4)$$

令 $G_1 = \{\overline{x_1^k}, \overline{x_1^kx_2} \mid 1 \leq k \leq n\}$, 则对 $\forall k, l \in \{1, 2, \dots, n\}$, 由 $\overline{x_1^n} = \overline{e}$ 知

$$\overline{x_1^{k+l}} = \begin{cases} \overline{x_1^{k+l-n}} \in G_1, & n < k+l \leq 2n, \\ \overline{x_1^{k+l}} \in G_1, & 1 \leq k+l \leq n. \end{cases}$$

于是再利用(4)式可得

- (i) $\overline{x_1^k} \cdot \overline{x_1^{-l}} = \overline{x_1^{k-l}} \in G_1$;
- (ii) $(\overline{x_1^kx_2}) \cdot (\overline{x_1^l x_2})^{-1} = (\overline{x_1^kx_2}) \cdot (\overline{x_2^{-1}x_1^{-l}}) = (\overline{x_1^kx_2}) \cdot (\overline{x_2x_1^{-l}}) = \overline{x_1^{k-l}} \in G_1$;
- (iii) $(\overline{x_1^l x_2}) \cdot \overline{x_1^{-k}} \stackrel{(4)\text{式}}{=} (\overline{x_2x_1^{-l}}) \cdot \overline{x_1^{-k}} = \overline{x_2x_1^{-k-l}} \stackrel{(4)\text{式}}{=} \overline{x_1^{k+l}x_2} \in G_1$;
- (iv) $\overline{x_1^k} \cdot (\overline{x_1^l x_2})^{-1} = \overline{x_1^k} \cdot (\overline{x_2^{-1}x_1^{-l}}) = \overline{x_1^k} \cdot (\overline{x_2x_1^{-l}}) \stackrel{(4)\text{式}}{=} \overline{x_1^k} \cdot (\overline{x_1^l x_2}) = \overline{x_1^{k+l}x_2} \in G_1$.

因而由定理????知 $F(X)/K = \langle \overline{x_1}, \overline{x_2} \rangle \subseteq G_1$. 故 $G_1 = \{\overline{x_1^k}, \overline{x_1^kx_2} \mid 1 \leq k \leq n\}$ 为 $F(X)/K$ 的子群, 显然 $|G_1| \leq 2n$. 但由 $\overline{x_1}, \overline{x_2} \in G_1$ 知 $G_1 = F(X)/K$, 因而 $[F(X) : K] \leq 2n$.

□